# 1.1 集合的概念

FIG · B1-1-1

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

确定性：谁在谁不在，标准唯一

互异性：同一个元素只写一次（绝不重复）

无序性：打乱书写顺序依然是同一集合

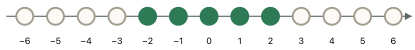
$$\{\ x \in A \mid p(x)\ \}$$

看左边：元素是什么？（数还是点？）

看右边：满足什么过滤条件？

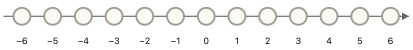
## 02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

**姿态 A · 基准状态**



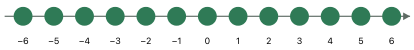

a = 5 5

**姿态 B · 下界/初始端**




a = -3 -3

**姿态 C · 上界/满量程端**




a = 36 36

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

**1. 用列举法写 $\{x \in \mathbf{Z} \mid -1 \le x < 3\}$，是哪一个?**

☐ A $\{0,1,2\}$ ☐ B $\{-1,0,1,2\}$ ☐ C $\{-1,0,1,2,3\}$ ☐ D $\{0,1,2,3\}$

**2. 下面哪个写法是对的?**

☐ A $0 \in \mathbf{N}^*$ ☐ B $\sqrt{2} \in \mathbf{Q}$ ☐ C $-3 \in \mathbf{Z}$ ☐ D $\frac{1}{2} \in \mathbf{Z}$

**3. 把英文单词 letter 里出现的字母放进一个集合。这个集合里有几个元素?**

☐ A 6 个 ☐ B 5 个 ☐ C 4 个

**4. $\{(1,2)\}$ 和 $\{1,2\}$ 是同一个集合吗?**

☐ A 是，都由 1 和 2 组成 ☐ B 不是，前者只有 1 个元素

**参考答案与防坑要点：** (1) [B] B。左边：x 是整数；右边：−1≤x<3。−1 能取（带等号），3 不能取（不带等号）。选 A 的同学漏了 −1：负整数也是整数。选 C 的同学多写了… ｜ (2) [C] C。−3 是整数。A：N∗ 是正整数，0 不是正数；B：2 是无理数，不在 Q 里；D：21 不是整数。 重新作答… ｜ (3) [C] C，是 {l,e,t,r}。 选 6 的同学是在数「字母出现了几次」。可集合只关心「谁在里面」：e 和 t 各出现两次，也只算一个元素——互不相同。顺… ｜ (4) [B] {(1,2)} 的元素是一个点 (1,2)，只有 1 个元素；{1,2} 的元素是两个数。比较集合前，先弄清元素是数还是点。 重新作答…